

DE CERO A CIENCIA DE DATOS

CIENCIA DE DATOS

AGENDA

- **Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático (ML)**
- **Análisis de Datos**
- **Ciencia de Datos**
- **Científicos de Datos**
- **Proceso que sigue un Científico de Datos**
- **Modelos**
- **Términos más usados**
- **El lado humano**
- **Para tener un mejor proceso**
- **Ejemplo rápido :D**

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO



ANÁLISIS DE DATOS

- Por su definición:

El análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones.



CIENCIA DE DATOS

- **Por definición:**

La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sea estructurados o no estructurados, lo cual es una continuación de algunos campos de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático, y la analítica predictiva.



CIENTIFICO DE DATOS

Se les define como una mezcla de estadísticos, computólogos y pensadores creativos, con las siguientes habilidades:

- Recopilar, procesar y extraer valor de las diversas y extensas bases de datos.**
- Imaginación para comprender, visualizar y comunicar sus conclusiones a los no científicos de datos.**
- Capacidad para crear soluciones basadas en datos que aumentan los beneficios, reducen los costos.**
- Los científicos de datos trabajan en todas las industrias y hacen frente a los grandes proyectos de datos en todos los niveles.**



EL PROCESO QUE SIGUE UN CIENTÍFICO DE DATOS:

1. **Extraer datos**, independientemente de la fuente y de su volumen.
2. **Limpiar los datos**, para eliminar lo que pueda sesgar los resultados.
3. **Procesar los datos** usando métodos estadísticos como inferencia estadística, modelos de regresión, pruebas de hipótesis, etc.
4. **Diseñar experimentos** adicionales en caso de ser necesario.
5. **Crear visualizaciones gráficas** de los datos relevantes de la investigación



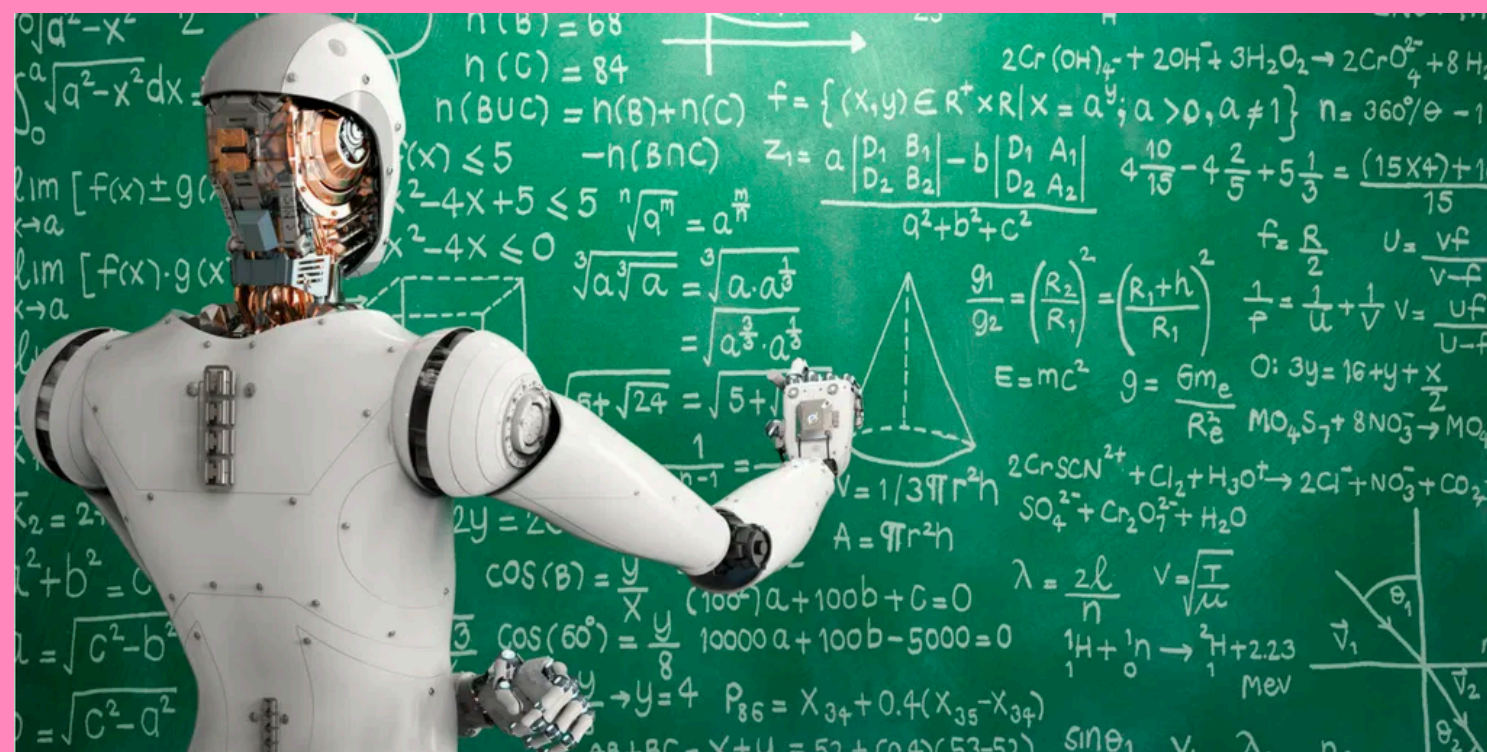
Data Engineer



Machine Learning Engineer



Data Scientist

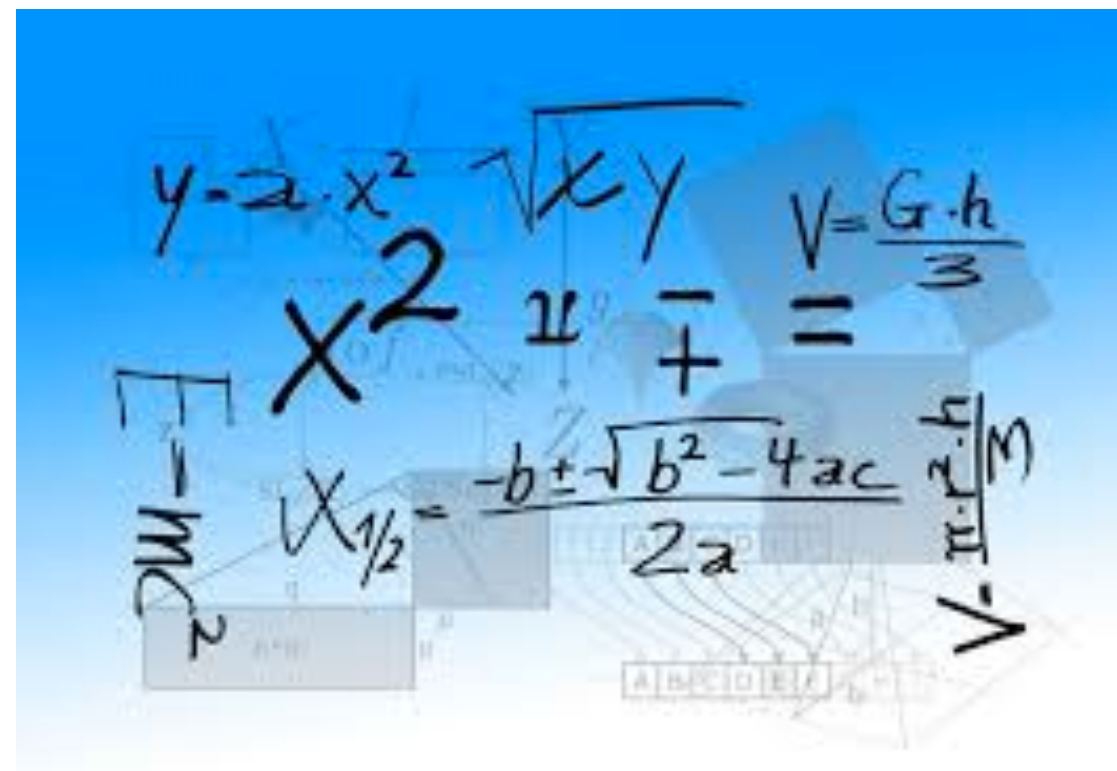


Data Analyst



MODELOS

- En ciencias aplicadas y en tecnología, un modelo matemático es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables de las operaciones, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad.



Terminos más usados

Label, Target, Objetivo

Dataset

Variables

Precios Casas			
M2	#cuartos	Precio	
100	1	10000	
200	2	20000	
300	3	X	

Datapoints

EL LADO HUMANO

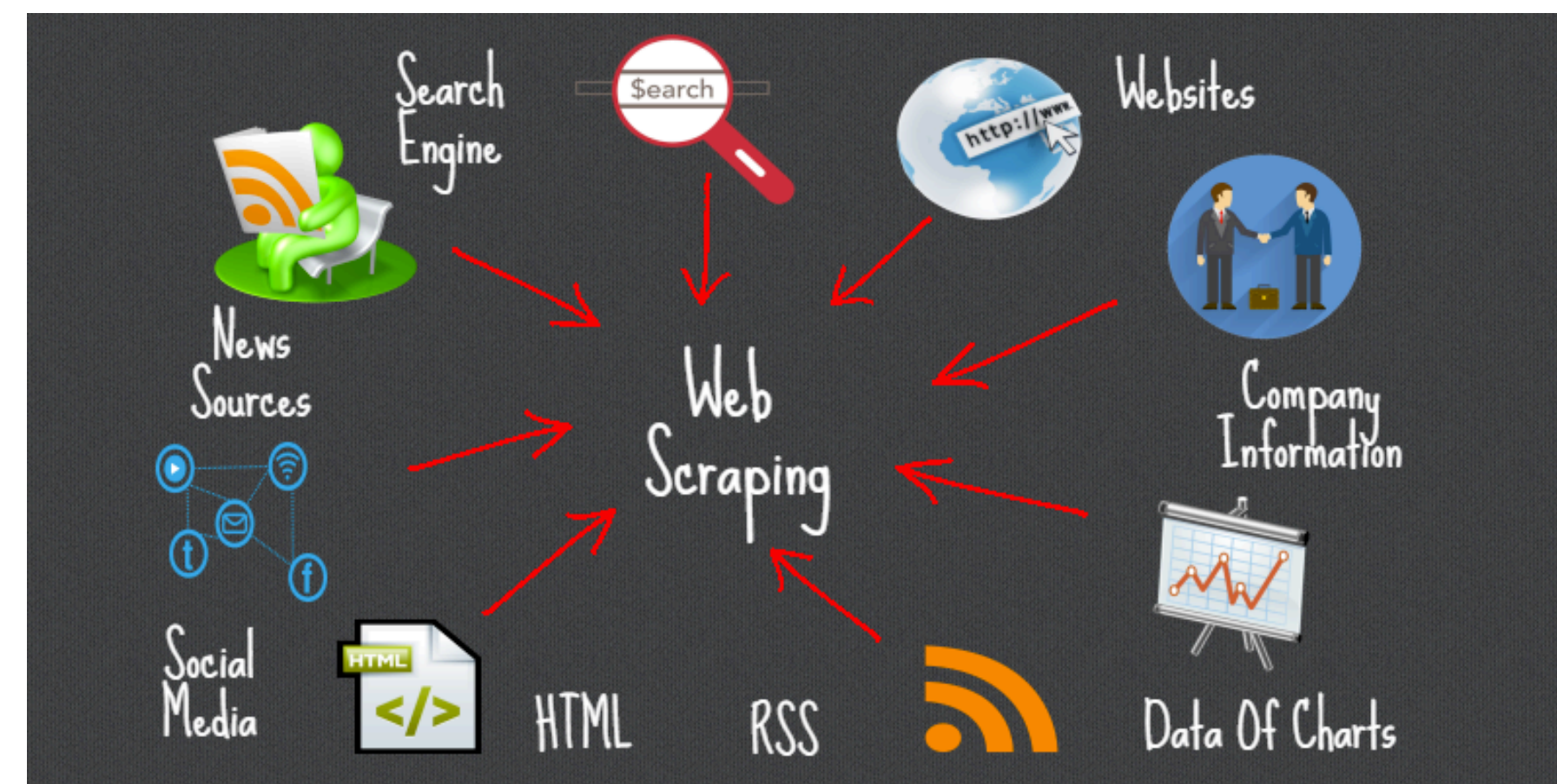
NO ES MAGIA...

EXTRACCIÓN DE DATOS

Hoy en día existen numerosas herramientas o procesos mediante los cuáles se pueden extraer datos de formatos complejos como un PDF o bien de una o varias páginas web, lo que se conoce como web scraping.

El objetivo es tener los datos para poder visualizar y entender.

Web scraping es la técnica con la que se es capaz de rascar, escrapear o liberar datos de páginas web de gobiernos, instituciones públicas u organizaciones para acceder a datos privados o públicos que puedan ser publicados o distribuidos en formato abierto.



EXTRACCIÓN DE DATOS

El problema es que la mayoría de los datos de interés están en formatos **no reutilizables y poco transparentes como un PDF, por ejemplo.**

Para acceder y distribuir este tipo de información existe una gran cantidad de herramientas o procesos mediante el uso de lenguajes de programación.



ImportHTML



Table Capture

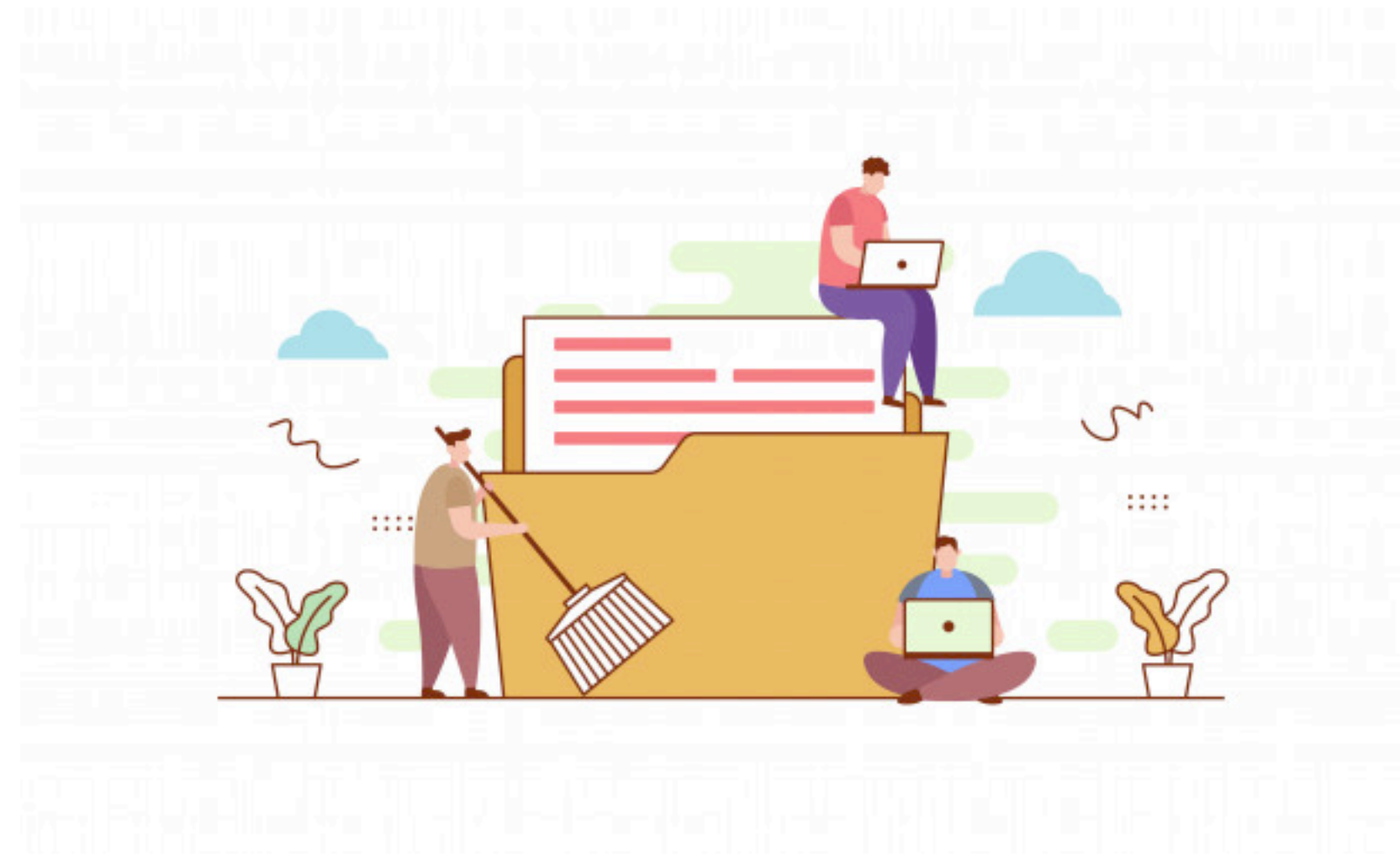
Ofrecido por: www.georgemike.com



LIMPIEZA DE DATOS

Este es uno de los pasos que pueden llegar a tomar más tiempo en el proceso, en este paso se puede considerar lo siguiente:

- Aplicar reglas de unificación de datos: Por ejemplo, poner en la fila correspondiente al sexo la misma letra identificativa, como podría ser “M” para masculino y “F” para femenino. En este caso, también se tendrían que identificar o corregir posibles errores, como que algún usuario haya puesto la “M” como mujer.
- Validaciones: Como por ejemplo, comprobar que en todos los registros de datos de los clientes de un banco esté introducida la dirección postal completa, saltando una alarma si falta alguno.



LIMPIEZA DE DATOS

- Estandarización de datos: El objetivo es que todos los datos del mismo tipo estén introducidos de idéntica forma. Un ejemplo sería el RFC con homoclave.
- Normalización: El objetivo es que todos los datos numéricos estén en la misma escala lo cual es necesario en el uso de ciertos algoritmos.
- Categorización: Algunos modelos funcionan mejor con datos categóricos y podemos agrupar datos numéricos, así en lugar de tener las edades independientes, empezamos a clasificar en grupos: “De 18 a 25”, “De 26 a 30”, etc.



LIMPIEZA DE DATOS

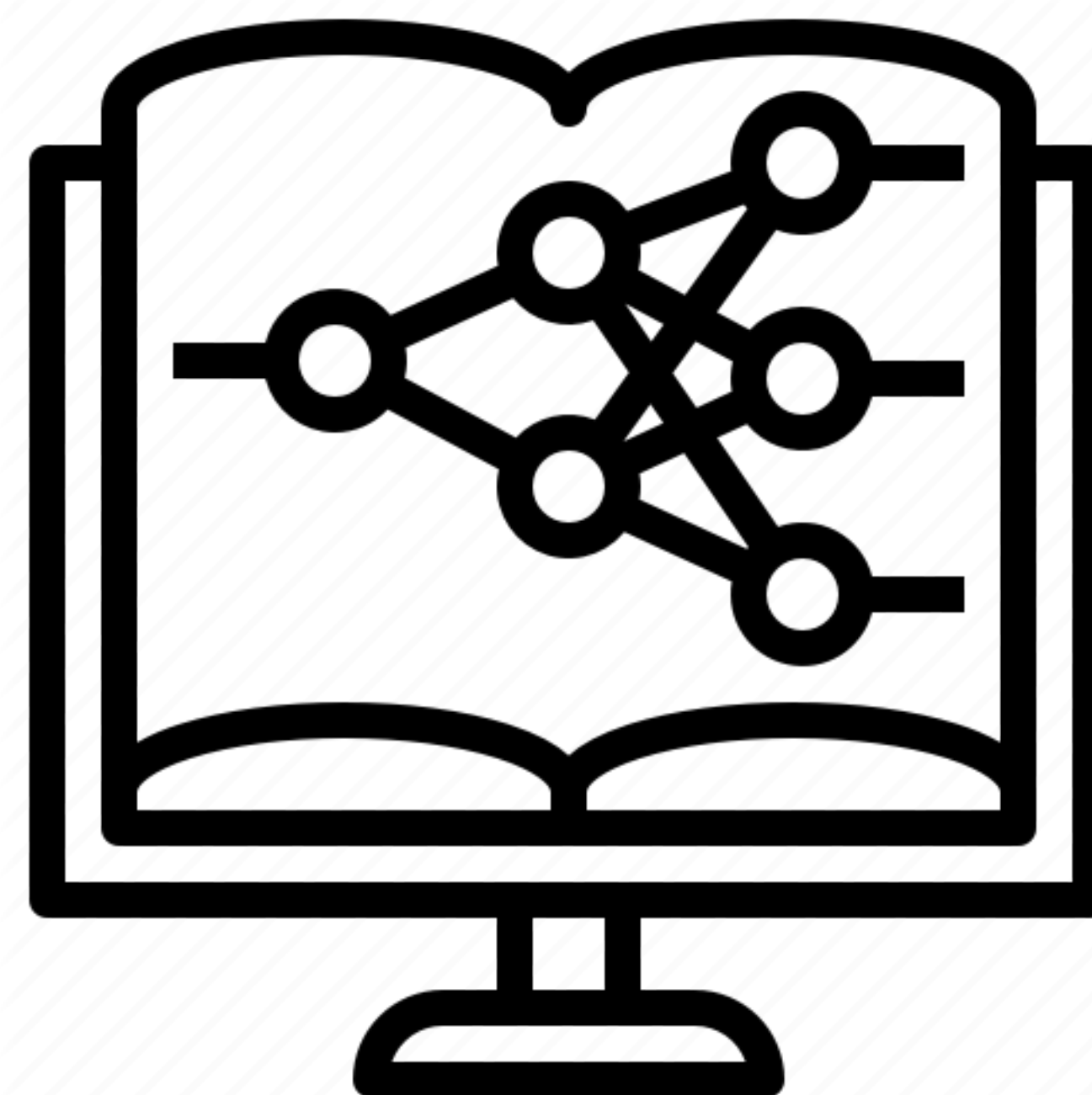
- ¿Qué pasa cuando los datos si existen pero no están etiquetados, clasificados?



Amazon Mechanical Turk

PROCESAMIENTO DE DATOS

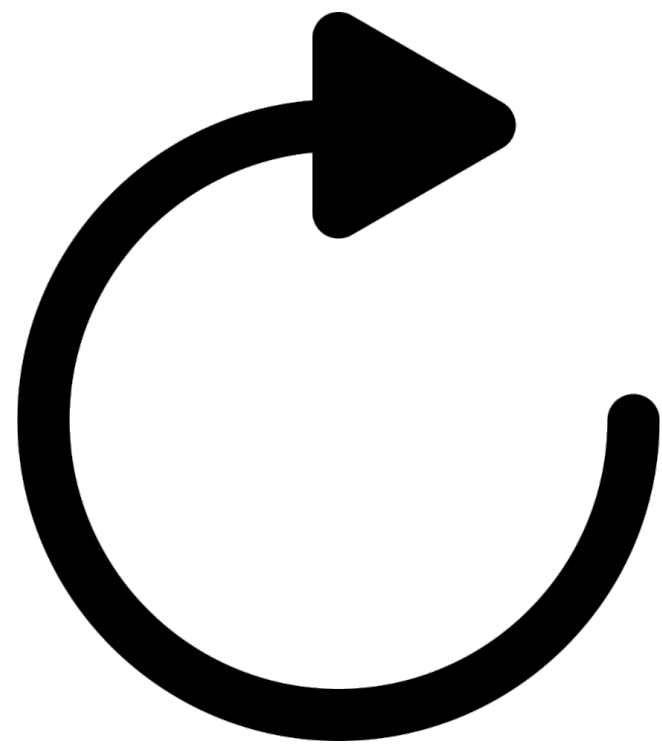
1. Limpieza de datos
2. Selección y partición de instancias
3. Ajustes de los atributos
4. Transformación de la representación
5. Extracción de atributos
6. Selección de atributos
7. Creación de atributos
8. Entrenamiento del modelo



DISEÑO DE EXPERIMENTOS ADICIONALES

¿Funciona a la primera? ¿Qué pasa si no funciona a la primera?

1. Limpieza de datos
2. Selección y partición de instancias
3. Ajustes de los atributos
4. Transformación de la representación
5. Extracción de atributos
6. Selección de atributos
7. Creación de atributos
8. Entrenamiento del modelo



CREAR VISUALIZACIONES GRÁFICAS

Una gráfica o una representación gráfica o un gráfico, es un tipo de representación de datos, generalmente cuantitativos, mediante recursos visuales, para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí.



PARA TENER UN MEJOR PROCESO:

- 1. ASEGUREMONOS DE TENER BIEN DEFINIDOS TANTO LOS REQUERIMIENTOS COMO EL OBJETIVO DEL MODELO.**
- 2. ES UN TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, SI TRABAJAMOS CON UN EXPERTO EN EL TEMA DE LOS DATOS QUE ESTAMOS UTILIZANDO PUEDE HACER MÁS RÁPIDO TODO EL PROCESO, ASÍ COMO TRABAJAR CON DISEÑADORES DE EXPERIENCIA E INTERFACES MEJORA EL PROCESO.**
- 3. NUNCA OLVIDARNOS DE NUESTRO PROPIO SESGO**
- 4. PREPARACIÓN MENTAL PARA MUCHO TRABAJO MANUAL**
- 5. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA EL CONTEXTO GENERAL PARA SABER DIFERENCIAR LO QUE SE PUEDE MEDIR DE LO QUE NO SE PUEDE.**

GRACIAS!